

1과목 : 산업위생학개론

- 다음 중 산업위생의 기본적인 과제에 해당하지 않는 것은 무엇인가?
 - ① 노동 재생산과 사회 경제적 조건의 연구
 - ② 작업능률 저하에 따른 작업조건에 관한 연구
 - ③ 작업환경의 유해물질이 대기오염에 미치는 연구
 - ④ 작업환경에 의한 신체적 영향과 최적환경의 연구
- 다음 중 바람직한 교대제에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?
 - ① 2교대시 최저 3조로 편성한다.
 - ② 각 반의 근무시간은 8시간으로 한다.
 - ③ 야간근무의 연속일수는 2~3일로 한다.
 - ④ 야근 후 다음 반으로 가는 간격은 24시간으로 한다.
- 사업장에서 근로자가 하루에 25kg 이상의 중량물을 몇 회 이상 들면 근골격계 부담작업에 해당되는지 고르시오.
 - ① 5회
 - ② 10회
 - ③ 15회
 - ④ 20회
- 50명의 근로자가 사업장에서 1년 동안에 6명의 부상자가 발생하였고 총 휴업일수가 219일이라면 근로손실일수와 강도율은 각각 얼마가 되겠는가? (단, 연간근로시간수는 120000시간이다.)
 - ① 근로손실일수 : 180일, 강도율 : 1.5일
 - ② 근로손실일수 : 190일, 강도율 : 1.5일
 - ③ 근로손실일수 : 180일, 강도율 : 2.5일
 - ④ 근로손실일수 : 190일, 강도율 : 2.5일
- 사무실 공기관리 지침에서 관리하고 있는 오염물질 중 포름알데히드(HCHO)에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?
 - ① 자극적인 냄새를 가지며, 메틸알데히드라고도 한다.
 - ② 일반주택 및 공공건물에 많이 사용하는 건축자재와 섬유 옷감이 그 발생원이 되고 있다.
 - ③ 시료채취는 고체흡착관 또는 캐니스터로 수행한다.
 - ④ 산업안전보건법상 사람에게 충분한 발암성 증거가 있는 물질(1A)로 분류되어 있다.
- 작업대사율이 3인 중등작업을 하는 근로자의 실동률(%)을 계산하면 얼마인가?
 - ① 50
 - ② 60
 - ③ 70
 - ④ 80
- 다음 중 산업안전보건법에 따른 사무실 공기질 측정대상 오염물질에 해당하지 않는 것은 무엇인가?(2020년 01월 16일 개정된 규정 적용됨)
 - ① 오존
 - ② 미세먼지
 - ③ 일산화탄소
 - ④ 총부유세균
- 작업장에서 누적된 스트레스를 개인차원에서 관리하는 방법에 대한 설명이 잘못된 것은 무엇인가?
 - ① 신체검사를 통하여 스트레스성 질환을 평가한다.
 - ② 자신의 한계와 문제의 징후를 인식하여 해결방안을 도출한다.
 - ③ 명상, 요가, 선 등의 긴장 이완훈련을 통하여 생리적 휴식

- 상태를 경험한다.
- ④ 규칙적인 운동을 피하고, 직무외적인 취미, 휴식, 즐거운 활동 등에 참여하여 대처능력을 함양한다.
 - 산업위생 역사에서 영국의 외과의사 Percivall Pott에 대한 내용 중 바르지 않은 것은?
 - ① 직업성 암을 최초로 보고하였다.
 - ② 산업혁명 이전의 산업위생 역사이다.
 - ③ 어린이 굴뚝 청소부에게 많이 발생하던 음낭암(scrotal cancer)의 원인물질을 검댕(soot)이라고 규명하였다.
 - ④ Pott의 노력으로 1788년 영국에서는 “도제 건강 및 도덕 법(Health and Morals of Apprentices Act)”이 통과되었다.
 - 다음 중 근육운동을 하는 동안 혐기성 대사에 동원되는 에너지원과 가장 거리가 먼 것은 무엇인가?
 - ① 아세탈데히드
 - ② 크레아틴인산(CP)
 - ③ 글리코겐
 - ④ 아데노신삼인산(ATP)
 - 온도 25℃, 1기압하에서 분당 100mL 씩 60분 동안 채취한 공기 중에서 벤젠이 3mg 검출되었다. 검출된 벤젠은 약 몇 ppm인가? (단, 벤젠의 분자량은 78이다.)
 - ① 11
 - ② 15.7
 - ③ 111
 - ④ 157
 - 주로 정적인 자세에서 인체의 특정부위를 지속적, 반복적으로 사용하거나 부적합한 자세로 장기간 작업할 때 나타나는 질환을 의미하는 것으로 바르지 않은 것은?
 - ① 반복성긴장장애
 - ② 누적외상성질환
 - ③ 작업관련성 근골격계질환
 - ④ 작업관련성 신경계질환
 - 다음 중 산업안전보건법상 대상화학물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS)로부터 알 수 있는 정보가 아닌 것은 무엇인가?
 - ① 응급조치요령
 - ② 법적규제 현황
 - ③ 주요성분 검사방법
 - ④ 노출방지 및 개인보호구
 - 우리나라 고시에 따르면 하루에 몇 시간 이상 집중적으로 자료입력을 위해 키보드 또는 마우스를 조작하는 작업을 근골격계 부담작업으로 분류하는지 고르시오.
 - ① 2시간
 - ② 4시간
 - ③ 6시간
 - ④ 8시간
 - 다음 중 직업성 질환으로 가장 거리가 먼 것은 무엇인가?
 - ① 분진에 의하여 발생하는 진폐증
 - ② 화학물질의 반응으로 인한 폭발 후유증
 - ③ 화학적 유해인자에 의한 중독
 - ④ 유해광선, 방사선 등의 물리적 인자에 의하여 발생하는 질환
 - 미국산업위생학술원(AAIH)에서 정하고 있는 산업위생전문가로서 지켜야 할 윤리강령으로 바르지 않은 것은?
 - ① 기업체의 기밀은 누설하지 않는다.
 - ② 성실성과 학문적 실력 면에서 최고 수준을 유지한다.
 - ③ 쾌적한 작업환경을 만들기 위한 시설 투자 유치에 기여한다.
 - ④ 과학적 방법의 적용과 자료의 해석에 객관성을 유지한다.

17. 다음 중 안전보건교육에 관한 내용으로 바르지 않은 것은?
- ① 사업주는 당해 사업장의 근로자에 대하여 정기적으로 안전보건에 관한 교육을 실시한다.
 - ② 사업주는 근로자를 채용할 때와 작업내용을 변경할 때는 당해 근로자에 대하여 당해 업무와 관계되는 안전보건에 관한 교육을 실시한다.
 - ③ 사업주는 유해하거나 위험한 작업에 근로자를 사용할 때에는 당해 업무와 관계되는 안전보건에 관한 특별교육을 실시한다.
 - ④ 사업주는 안전보건에 관한 교육을 교육부장관이 지정하는 교육기관에 위탁하여 실시한다.
18. 다음 중 산업피로의 원인이 되고 있는 스트레스에 의한 신체반응 증상으로 옳바른 것은?
- ① 혈압의 상승
 - ② 근육의 긴장 완화
 - ③ 소화기관에서의 위산 분비 억제
 - ④ 뇌하수체에서 아드레날린의 분비 감소
19. 직업성 질환의 예방대책 중에서 근로자 대책에 속하지 않은 것은 무엇인가?
- ① 적절한 보호의 착용
 - ② 정기적인 근로자 건강진단의 실시
 - ③ 생산라인의 개조 또는 국소배기시설의 설치
 - ④ 보안경, 진동 장갑, 귀마개 등의 보호구 착용
20. 다음 중 재해예방의 4원칙에 해당하지 않은 것은 무엇인가?
- ① 손실 우연의 원칙 ② 원인 조사의 원칙
 - ③ 예방 가능의 원칙 ④ 대책 선정의 원칙

2과목 : 작업위생측정 및 평가

21. 음원의 파워레벨을 L_w (dB), 음원에서 수음점까지의 거리를 r (m), 음원의 지향계수를 Q 라 할 때 음압레벨 L (dB)은 $L = L_w - 20 \log r - 11 + 10 \log Q$ 로 나타낸다. L_w 가 107dB일 때 r 이 2m이고, L 이 96dB 이었다면 음원의 지향계수는 무엇인가?
- ① 1 ② 2
 - ③ 3 ④ 4
22. 가스상 물질 흡수액의 흡수효율을 높이기 위한 방법으로 옳바르지 않은 것은?
- ① 가는 구멍이 많은 프리티드버블러 등 채취효율이 좋은 기구를 사용한다.
 - ② 시료채취속도를 높인다.
 - ③ 용액의 온도를 낮춘다.
 - ④ 두 개 이상의 버블러를 연속적으로 연결한다.
23. 흡착제인 활성탄의 제한점에 관한 내용으로 바르지 않은 것은?
- ① 휘발성이 매우 큰 저분자량의 탄화수소 화합물의 채취효율이 떨어짐
 - ② 암모니아, 에틸렌, 염화수소와 같은 저비점 화합물에 비 효과적임
 - ③ 케톤의 경우 활성탄 표면에서 물을 포함하는 반응에 의해서 파괴되어 탈착률과 안정성에서 부적절함

- ④ 표면의 산화력으로 인해 반응성이 적은 mercaptan, aldehyde 포집에 부적합함

24. 2차 표준 보정기구와 가장 거리가 먼 것은 무엇인가?

- ① 습식테스트 미터 ② 건식가스 미터
- ③ 폐활량계 ④ 열선기구계

25. 어느 자동차공장의 프레스반 소음을 측정된 결과 측정치가 [79dB(A), 80dB(A), 77dB(A), 82dB(A), 88dB(A), 81dB(A), 84dB(A), 76dB(A)] 였다면 이 프레스반의 소음의 중앙치(median)는 얼마인가?

79dB(A), 80dB(A), 77dB(A), 82dB(A)
88dB(A), 81dB(A), 84dB(A), 76dB(A)

- ① 80.5dB(A) ② 81.5dB(A)
- ③ 82.5dB(A) ④ 83.5dB(A)

26. 금속 도장 작업장의 공기 중에 To- luene(TLV=100ppm) 55ppm, MIBK (TLV=50ppm) 25ppm, Acetone(TLV=750ppm) 280ppm, MEK(TLV=200ppm) 90ppm으로 발생되었을 때 이 작업장 노출지수(EI)는 얼마인가? (단, 상가작용 기준)

- ① 1.575 ② 1.673
- ③ 1.773 ④ 1.873

27. 호흡성 먼지에 관한 내용으로 옳바른 것은? (단, ACGIH(미국산업위생사전문가협회) 기준)

- ① 평균 입경은 2 μ m이다. ② 평균 입경은 4 μ m이다.
- ③ 평균 입경은 8 μ m이다. ④ 평균 입경은 10 μ m이다.

28. 용접작업장에서 개인시료 펌프를 이용하여 오전 9시 5분부터 11시 55분까지, 오후에는 1시 5분부터 4시 23분까지 시료를 채취하였다. 총채취공기량이 787L일 경우 펌프의 유량(L/min)은 무엇인가?

- ① 약 1.14 ② 약 2.14
- ③ 약 3.14 ④ 약 4.14

29. 흡수액을 이용하여 액체 포집한 후 시료를 분석한 결과 다음과 같은 수치를 얻었다. 이 물질의 공기 중 농도를 구하면?

- 시료에서 정량된 분석량 40.5 μ g.
- 공 시료에서 정량된 분석량 6.25 μ g.
- 시작 시 유량 1.2L/min, 종료 시 유량 1.0L/min
- 포집시간 389분.
- 포집 효율 80%

- ① 0.1mg/m³ ② 0.2mg/m³
- ③ 0.3mg/m³ ④ 0.4mg/m³

30. 어느 작업장내의 공기 중 톨루엔(toluene)을 기체크로마토그래피 법으로 농도를 구한 결과 65.0mg/m³이었다면 ppm 농도는 얼마인가? (단, 25℃, 1기압 기준, 톨루엔(toluene)의 분자량 : 92.14)

- ① 17.3ppm ② 37.3ppm
- ③ 122.4ppm ④ 246.4ppm

31. 다음은 서울 종로 해화동 전철역에서 측정한 오존의 농도가 [측정농도(ppm) : 5.42, 5.58, 1.26, 0.57, 5.82, 2.24, 3.58, 5.58, 1.15] 이었다면 기하평균(ppm)은 얼마인가?

측정농도(ppm) : 5.42, 5.58, 1.26, 0.57,
5.82, 2.24, 3.58, 5.58,
1.15

- ① 기하평균 : 2.25 ② 기하평균 : 2.65
③ 기하평균 : 3.25 ④ 기하평균 : 3.45
32. 측정결과와 통계처리를 위한 산포도 측정방법에는 변량 상호간의 차이에 의하여 측정하는 방법과 평균값에 대한 변량의 편차에 의한 측정방법이 있다. 다음 중 변량 상호간의 차이에 의하여 산포도를 측정하는 방법으로 가장 올바른 것은?
- ① 평균차 ② 분산
③ 변이계수 ④ 표준편차
33. 입경이 50 μ m이고 입자비중이 1.5인 입자의 침강 속도는 얼마인가? (단, 입경이 1~50 μ m인 먼지의 침강속도를 구하기 위해 산업위생분야에서 주로 사용하는 식 적용)
- ① 약 8.3cm/sec ② 약 11.3cm/sec
③ 약 13.3cm/sec ④ 약 15.3cm/sec
34. 공장 내 지면에 설치된 한 기계에서 10m 떨어진 지점에서 소음이 70dB(A)이었다. 기계의 소음이 50dB(A)로 들리는 지점은 기계에서 몇 m 떨어진 곳에 있는가? (단, 점음원 기준이며 기타 조건은 고려하지 않음)
- ① 50m ② 100m
③ 200m ④ 400m
35. 입자상 물질 측정을 위한 직경분립 충돌기에 관한 설명으로 바르지 않은 것은?
- ① 입자의 질량크기분포를 얻을 수 있다.
② 호흡기의 부분별로 침착된 입자크기의 자료를 추정할 수 있다.
③ 되흙으로 인한 시료 손실이 일어날 수 있다.
④ 시료채취 준비 시간이 적고 용이하다.
36. 알고 있는 공기 중 농도 만드는 방법인 Dynamic Method에 관한 설명으로 옳바르지 않은 것은?
- ① 소량의 누출이나 벽면에 의한 손실은 무시할 수 있음
② 농도변화를 줄 수 있음
③ 만들기가 복잡하고 가격이 고가임
④ 대개 운반용으로 제작됨
37. 분석기가 검출할 수 있고 신뢰성을 가질 수 있는 양인 정량 한계(LOQ)에 관한 설명으로 옳바른 것은?
- ① 표준편차의 3배 ② 표준편차의 3.3배
③ 표준편차의 5배 ④ 표준편차의 10배
38. 금속제품을 탈지 세정하는 공정에서 사용하는 유기용제인 트리클로로에틸렌의 근로자 노출농도를 측정하고자 한다. 과거의 노출농도를 조사해 본 결과, 평균 50ppm이었다. 활성탄관(100mg/50 mg)을 이용하여 0.4L/min으로 채취하였다면 채취해야 할 최소한의 시간(분)은 얼마인가? (단, 트리클로로에틸렌의 분자량 : 131.39, 기체크로마토그래피의 정

량한계 : 시료당 0.5mg, 1기압, 25℃ 기준으로 기타조건은 고려하지 않음)

- ① 약 2.4분 ② 약 3.2분
③ 약 4.7분 ④ 약 5.3분

39. 다음이 설명하는 막 여과지는 무엇인가?

- 농약, 알칼리성 먼지, 콜타르피치 증을 재취한다.
- 열, 화학물질, 압력 등에 강한 특성이 있다.
- 석탄건류나 증류 등의 고열 공정에서 발생되는 다핵방향족탄화수소를 재취하는데 이용된다.

- ① 섬유상 막여과지 ② PVC 막여과지
③ 은 막여과지 ④ PTFE 막여과지

40. 유량, 측정시간, 회수율, 분석에 의한 오차가 각각 8%, 4%, 7%, 5%일 때의 누적오차는 얼마인가?

- ① 12.4% ② 15.4%
③ 17.6% ④ 19.3%

3과목 : 작업환경관리대책

41. 도관 내 공기흐름에서의 Reynold수를 계산하기 위해 알아야 하는 요소로 가장 올바른 것은 무엇인가?
- ① 공기속도, 도관직경, 동점성계수
② 공기속도, 중력가속도, 공기밀도
③ 공기속도, 공기온도, 도관의 길이
④ 공기속도, 점성계수, 도관의 길이
42. 국소배기장치를 반드시 설치해야 하는 경우와 가장 거리가 먼 것은 무엇인가?
- ① 법적으로 국소배기장치를 설치해야 하는 경우
② 근로자의 작업위치가 유해물질 발생원에 근접해 있는 경우
③ 발생원이 주로 이동하는 경우
④ 유해물질의 발생량이 많은 경우
43. 덕트의 설치 원칙으로 옳바르지 않은 것은?
- ① 덕트는 가능한 한 짧게 배치하도록 한다.
② 밴드의 수는 가능한 한 적게 하도록 한다.
③ 가능한 한 후드와 먼 곳에 설치한다.
④ 공기가 아래로 흐르도록 하향구배를 만든다.
44. 보호구를 착용함으로써 유해물질로부터 얼마만큼 보호되는지를 나타내는 보호계수(PF) 산정식으로 바른 것은? (단, Co : 호흡기보호구 밖의 유해물질 농도, Ci : 호흡기보호구안의 유해물질 농도)
- ① $PF = Ci / Co$ ② $PF = Co / Ci$
③ $PF = (Co - Ci) / 100$ ④ $PF = (Ci - Co) / 100$
45. Methyl ethyl ketone(MEK)을 사용하는 접착작업장에서 1시간이 2ℓ가 휘발할 때 필요한 환기량은 얼마인가? (단, MEK의 비중은 0.805, 분자량은 72.06이며, K = 3, 기온은 21℃, 기압은 760mmHg인 경우이며 MEK의 허용한계치는

200ppm이다.)

- ① 약 2100m³/hr ② 약 4100m³/hr
③ 약 6100m³/hr ④ 약 8100m³/hr

46. A용제가 800m³의 체적을 가진 방에 저장되어 있다. 공기를 공급하기 전에 측정한 농도는 400ppm이었다. 이 방으로 환기량 40m³/분을 공급한다면 노출기준인 100ppm으로 달성되는데 걸리는 시간은 얼마인가? (단, 유해물질 발생은 정지, 환기만 고려함)

- ① 약 16분 ② 약 28분
③ 약 34분 ④ 약 42분

47. 주 덕트에 분지관을 연결할 때 손실계수가 가장 큰 각도는 무엇인가?

- ① 30° ② 45°
③ 60° ④ 90°

48. 작업환경에서 발생하는 유해인자 제거나 저감을 위한 공학적 대책 중 물질의 대치로 바르지 않은 것은 무엇인가?

- ① 성냥 제조시에 사용되는 적린을 백린으로 교체
② 금속표면을 블라스팅할 때 사용재료로 모래 대신 철구슬(shot) 사용
③ 보온재로 석면 대신 유리섬유나 암면 사용
④ 주물공정에서 실리카 모래 대신 그린(green) 모래로 주형을 채우도록 대치

49. 방진마스크에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

- ① 여과효율이 우수하려면 필터에 사용되는 섬유의 직경이 작고 조밀하게 압축되어야 한다.
② 비취발성 입자에 대한 보호가 가능하다.
③ 흡기저항 상승률이 높은 것이 좋다.
④ 흡기, 배기 저항은 낮은 것이 좋다.

50. 후향 날개형 송풍기가 2000rpm으로 운전될 때 송풍량이 20m³/min, 송풍기 정압이 50, 축동력이 0.5kW였다. 다른 조건은 동일하고 송풍기의 rpm을 조절하여 3200rpm으로 운전한다면 송풍량, 송풍기 정압, 축동력은 얼마인가?

- ① 38m³/min, 80mmH₂O, 1.86kW
② 38m³/min, 128mmH₂O, 2.05kW
③ 32m³/min, 80mmH₂O, 1.86kW
④ 32m³/min, 128mmH₂O, 2.05kW

51. 자연환기의 장, 단점으로 바르지 않은 것은?

- ① 환기량 예측 자료를 구하기 쉬운 장점이 있다.
② 효율적인 자연환기는 냉방비 절감의 장점이 있다.
③ 외부 기상조건과 내부 작업조건에 따라 환기량 변화가 심한 단점이 있다.
④ 운전에 따른 에너지 비용이 없는 장점이 있다.

52. [일정한 압력조건에서 부피와 온도는 비례한다]는 산업환기의 기본법칙은 무엇인가?

- ① 게이-루삭의 법칙 ② 라울트의 법칙
③ 샤를의 법칙 ④ 보일의 법칙

53. 원심력 송풍기 중 전향 날개형 송풍기에 관한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 송풍기의 임펠러가 다람쥐 쳇바퀴 모양으로 생겼다.

- ② 송풍의 것이 회전방향과 반대 방향으로 설계되어 있다.
③ 큰 압력손실에서 송풍량이 급격하게 떨어지는 단점이 있다.
④ 다익형 송풍기라고도 한다.

54. 후드로부터 0.25m 떨어진 곳에 있는 금속제품의 연마 공정에서 발생하는 금속먼지를 제거하기 위해 원형후드를 설치하였다면 환기량(m³/sec)은 얼마인가? (단, 제어속도는 2.5m/sec, 후드직경 0.4m)

- ① 약 1.9 ② 약 2.3
③ 약 3.2 ④ 약 4.1

55. 어떤 송풍기의 전압이 300mmH₂O이고 풍량이 400m³/min, 효율이 0.6일 때 소요동력(kW)은 얼마인가?

- ① 약 33 ② 약 45
③ 약 53 ④ 약 65

56. 공기 중에 사염화에틸렌이 300,000 ppm 존재하고 있다면 사염화에틸렌과 공기의 혼합물 유효비중은 얼마인가? (단, 사염화에틸렌 증기비중은 5.7, 공기비중은 1.0)

- ① 2.14 ② 2.29
③ 2.41 ④ 2.67

57. 다음의 보호장구의 재질 중 극성용제에 가장 효과적인 것은 무엇인가? (단, 극성용제에는 알코올, 물, 케톤류 등을 포함한다.)

- ① Neoprene 고무 ② Butyl 고무
③ Viton ④ Nitrile 고무

58. 직경이 400mm인 환기시설을 통해서 50m³/min의 표준 상태의 공기를 보낼 때 이 덕트 내의 유속(m/sec)은 얼마인가?

- ① 약 3.3m/sec ② 약 4.4m/sec
③ 약 6.6m/sec ④ 약 8.8m/sec

59. 분압(증기압)이 6.0mmHg인 물질이 공기 중에서 도달할 수 있는 최고농도(포화농도, ppm)은 얼마인가?

- ① 약 4800 ② 약 5400
③ 약 6600 ④ 약 7900

60. 금속을 가공하는 음압수준이 98dB(A)인 공정에서 NRR이 17인 귀마개를 착용한다면 차음효과는 얼마인가? (단, OSHA에서 차음효과를 예측하는 방법을 적용)

- ① 2dB(A) ② 3dB(A)
③ 5dB(A) ④ 7dB(A)

4과목 : 물리적유해인자관리

61. 다음 중 방사선의 단위환산이 잘못 연결된 것은 무엇인가?

- ① 1 rad = 0.1Gy ② 1 rem = 0.01Sv
③ 1 rad = 100erg/g ④ 1Bq = 2.7×10⁻¹¹Ci

62. 다음 중 실내 음향수준을 결정하는데 필요한 요소가 아닌 것은 무엇인가?

- ① 밀폐정도 ② 방의 색깔
③ 방의 크기와 모양 ④ 벽이나 실내장치의 흡음도

63. 다음 중 전리방사선이 아닌 것은 무엇인가?

- ① γ선 ② 중성자
③ 레이저 ④ β선

64. 다음 중 레이노드 현상(Raynaud Phenomenon)과 관련된 용어와 가장 관련이 적은 것은 무엇인가?

- ① 혈액순환장애 ② 국소진동
③ 방사선 ④ 저온환경

65. 다음 중 고압환경에서 일어날 수 있는 생체작용과 가장 거리가 먼 것은 무엇인가?

- ① 폐수종 ② 압치통
③ 부종 ④ 폐압박

66. 다음 설명에 해당하는 온열요소는 무엇인가?

주어진 온도에서 공기 1m³중에 함유한 수증기의 양을 그램(g)으로 나타내며, 기온에 따라 수증기가 공기중에 포함될 수 있는 최대값이 정해져 있으며, 그 값은 기온에 따라 커지거나 작아진다.

- ① 비교습도 ② 비습도
③ 절대습도 ④ 상대습도

67. 다음 중 감압에 따른 인체의 기포형성량을 좌우하는 요인과 가장 거리가 먼 것은 무엇인가?

- ① 감압속도 ② 산소공급량
③ 혈류를 변화시키는 상태 ④ 조직에 용해된 가스량

68. 다음 중 광원으로부터의 밝기에 관한 설명으로 바르지 않은 것은?

- ① 촉광에 반비례한다.
② 거리의 제곱에 반비례한다.
③ 조사평면과 수직평면이 이루는 각에 비례한다.
④ 색깔의 감각과 평면상의 반사율에 따라 밝기가 달라진다.

69. 다음 중 피부에 강한 특이전 흥반작용과 색소침착, 피부암 발생 등의 장애를 모두 일으키는 것은 무엇인가?

- ① 가시광선 ② 적외선
③ 마이크로파 ④ 자외선

70. 현재 총흡음량이 2000sabins인 작업장의 천장에 흡음물질을 첨가하여 3000 sabins을 더할 경우 소음감소는 어느 정도가 되겠는가?

- ① 4dB ② 6dB
③ 7dB ④ 10dB

71. 옥내에서 측정한 흑구온도가 33℃, 습구온도가 20℃, 건구온도가 24℃일 때 옥내의 습구흑구 온도지수(WBGT)는 얼마가 되겠는가?

- ① 23.9℃ ② 23.0℃
③ 22.9℃ ④ 22.0℃

72. 다음 중 해수면의 산소분압은 약 얼마인지 고르시오. (단,

표준 상태 기준이며, 공기 중 산소함유량은 21vol%)

- ① 90mmHg ② 160mmHg
③ 210mmHg ④ 230mmHg

73. 다음 중 산업안전보건법상 산소결핍, 유해가스로 인한 화재·폭발 등의 위험이 있는 밀폐공간 내 작업 시의 조치사항으로 적절하지 않은 것은 무엇인가?

- ① 밀폐공간 보건작업 프로그램을 수립하여 시행하여야 한다.
② 작업을 시작하기 전 근로자로 하여금 방독마스크를 착용하도록 한다.
③ 작업 장소에 근로자를 입장시킬 때와 퇴장시킬 때마다 인원을 점검하여야 한다.
④ 밀폐공간에는 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다.

74. 다음 중 소음에 대한 작업환경 측정 시소음의 변동이 심하거나 소음수준이 다른 여러 작업장소를 이동하면서 작업하는 경우 소음의 노출평가에 가장 적합한 소음기는 무엇인가?

- ① 보통소음기 ② 주파수분석기
③ 지시소음기 ④ 누적소음노출량측정기

75. 25℃공기 중에서 1000Hz인 음의 파장은 약 몇 m 인가?

- ① 0.035 ② 0.35
③ 3. ④ 35

76. 다음 중 한랭장애 예방에 관한 설명으로 적절하지 않은 것은 무엇인가?

- ① 방한복 등을 이용하여 신체를 보온하도록 한다.
② 고혈압자, 심장혈관장애 질환자와 간장 및 신장 질환자는 한랭작업을 피하도록 한다.
③ 작업환경 기온은 10℃ 이상으로 유지시키고, 바람이 있는 작업장은 방풍시설을 하여야 한다.
④ 구두는 약간 작은 것을 착용하고, 일부의 습기를 유지하도록 한다.

77. 다음 중 비전리 방사선이며, 건강선(健康線)이라고 불리는 광선의 파장으로 가장 알맞은 것은 무엇인가?

- ① 50~200nm ② 280~320nm
③ 380~760nm ④ 780~1000nm

78. 다음 중 소음성 난청의 초기단계인Cs-dip 현상이 가장 현저하게 나타나는 주파수는 무엇인가?

- ① 10000Hz ② 7000Hz
③ 4000Hz ④ 1000Hz

79. 다음 중 소음의 종류에 대한 설명으로 옳바른 것은?

- ① 연속음은 소음의 간격이 1초 이상을 유지하면서 계속적으로 발생하는 소음을 말한다.
② 단속음은 1일 작업 중 노출되는 여러 가지 음압수준을 나타내며 소음의 반복음의 간격이 3초 보다 큰 경우를 말한다.
③ 충격소음은 최대음압수준이 120dB(A) 이상인 소음이 1초 이상의 간격으로 발생하는 것을 말한다.
④ 충격소음은 소음이 1초 미만의 간격으로 발생하면서, 1회 최대 허용기준은 120dB(A)이다.

80. 다음 중 진동에 의한 생체반응에 관계하는 주요 4인자와 가장 거리가 먼 것은 무엇인가?

- ① 방향 ② 노출시간
- ③ 진동의 강도 ④ 개인감응도

5과목 : 산업독성학

81. 다음 중 메탄올(CH_3OH)에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

- ① 메탄올은 호흡기 및 피부로 흡수된다.
- ② 메탄올은 공업용제로 사용되며, 신경독성물질이다.
- ③ 메탄올의 생물학적 노출지표는 소변 중 포름산이다.
- ④ 메탄올은 중간대사체에 의하여 시신경에 독성을 나타낸다.

82. 다음의 유기용제 중 특이 증상이 “간 장애”인 것으로 가장 적합한 것은 무엇인가?

- ① 벤젠 ② 염화탄화수소
- ③ 노말헥산 ④ 에틸렌글리콜에테르

83. 인쇄 및 도료 작업자에게 자주 발생하는 연(鉛)중독 증상과 관계없는 것은 무엇인가?

- ① 적혈구의 증가
- ② 치은의 연선(lead line)
- ③ 적혈구의 호염기성반점
- ④ 소변 중의 coproporphyrin 증가

84. 다음 중 카드뮴의 인체 내 축적기관만으로 나열된 것은 무엇인가?

- ① 뼈, 근육 ② 간, 신장
- ③ 혈액, 모발 ④ 뇌, 근육

85. 유해화학물질에 의한 간의 중요한 장애인 중심소염성 괴사를 일으키는 물질 중 대표적인 것은 무엇인가?

- ① 수은 ② 사염화탄소
- ③ 이황화탄소 ④ 에틸렌글리콜

86. 미국정부산업위생전문가협회(ACGIH)의 발암물질 구분으로 “동물 발암성 확인물질, 인체 발암성 모름”에 해당되는 Group은 무엇인가?

- ① A2 ② A3
- ③ A4 ④ A5

87. 다음 중 먼지가 호흡기계로 들어올 때 인체가 가지고 있는 방어기전으로 가장 적절하게 조합된 것은 무엇인가?

- ① 면역작용과 폐내의 대사 작용
- ② 폐포의 활발한 가스교환과 대사 작용
- ③ 점액 섬모운동과 가스교환에 의한 정화
- ④ 점액 섬모운동과 폐포의 대식세포의 작용

88. 어떤 물질의 독성에 관한 인체실험 결과 안전 흡수량이 체중 kg 당 0.1mg이었다. 체중이 50kg 인 근로자가 1일 8시간 작업할 경우 이 물질의 체내 흡수를 안전 흡수량 이하로 유지하려면 공기 중 농도를 몇 mg/m^3 이하로 하여야 하는가? (단, 작업시 폐환기율은 $1.25\text{m}^3/\text{h}$, 체내 잔류율은 1.0으로 한다.)

- ① 0.5 ② 1.0
- ③ 1.5 ④ 2.0

89. 다음 중 피부로부터 흡수되어 전신중독을 일으킬 수 있는 물질은 무엇인가?

- ① 질소 ② 포스겐
- ③ 메탄 ④ 사염화탄소

90. 다음 중 유해물질과 생물학적 노출지표와의 연결이 잘못된 것은 무엇인가?(2021년 변경된 기준 적용됨)

- ① 벤젠-소변 중 페놀 ② 톨루엔-소변 중 O-크레졸
- ③ 크실렌-소변 중 카테콜 ④ 스티렌-소변 중 만델린산

91. 작업장 공기 중에 노출되는 분진 및 유해물질로 인하여 나타나는 장애가 잘못 연결된 것은 무엇인가?

- ① 규산분진, 탄분진-진폐
- ② 니켈카르보닐, 석면-암
- ③ 카드뮴, 납, 망간-직업성 천식
- ④ 식물성, 동물성분진-알레르기성 질환

92. 유해물질의 생리적 작용에 의한 분류에서 질식제를 단순 질식제와 화학적 질식제로 구분할 때 다음 중 화학적 질식제에 해당하는 것은 무엇인가?

- ① 헬륨(He) ② 메탄(CH_4)
- ③ 수소(H_2) ④ 일산화탄소(CO)

93. 입자상 물질의 종류 중 액체나 고체의 2가지 상태로 존재할 수 있는 것은 무엇인가?

- ① 흠(fume) ② 미스트(mist)
- ③ 증기(vapor) ④ 스모크(smoke)

94. 진폐증의 조율 중 무기성 분진에 의한 것은 무엇인가?

- ① 면폐증 ② 석면폐증
- ③ 농부폐증 ④ 목재분진폐증

95. 다음 중 화학적 질식제에 대한 설명으로 옳바른 것은?

- ① 뇌순환 혈관에 존재하면서 농도에 비례하여 중추신경 작용을 억제한다.
- ② 공기 중에 다량 존재하여 산소분압을 저하시켜 조직 세포에 필요한 산소를 공급하지 못하게 하여 산소부족 현상을 발생시킨다.
- ③ 피부와 점막에 작용하여 부식작용을 하거나 수포를 형성하는 물질로 고농도 하에서 호흡이 정지되고 구강내 치아산식증 등을 유발한다.
- ④ 혈액 중에서 혈색소와 결합한 후에 혈액의 산소운반 능력을 방해하거나, 또는 조직세포에 있는 철 산화효소를 불활성화 시켜 세포의 산소수용 능력을 상실시킨다.

96. 다음 중 알레르기성 접촉 피부염에 관한 설명으로 바르지 않은 것은?

- ① 항원에 노출되고 일정시간이 지난 후에 다시 노출되었을 때 세포매개성 과민반응에 의하여 나타나는 부작용의 결과이다.
- ② 알레르기성 반응은 극소량 노출에 의해서도 피부염이 발생할 수 있는 것이 특징이다.
- ③ 알레르기원에 노출되고 이 물질이 알레르기원으로 작용하기 위해서는 일정기간이 소요되며 그 기간을 휴지기라 한다.

- ④ 알레르기 반응을 일으키는 관련세포는 대식세포, 림프구, 랑거한스 세포로 구분된다.
97. 다음 중 중금속의 노출 및 독성기전에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?
- ① 작업환경 중 작업자가 흡입하는 금속형태는 흠과 먼지 형태이다.
 - ② 대부분의 금속이 배설되는 가장 중요한 경로는 신장이다.
 - ③ 크롬은 6가크롬보다 3가크롬이 체내흡수가 많이 된다.
 - ④ 납에 노출될 수 있는 업종은 축전기 제조, 광명단 제조 업체, 전자산업 등이다.
98. 다음 중 중금속에 의한 폐기능의 손상에 관한 설명으로 바르지 않은 것은?
- ① 철폐증(siderosis)은 철분진 흡입에 의한 암 발생(A1)이며, 중피종과 관련이 없다.
 - ② 화학적 폐렴은 베릴륨, 산화카드뮴 에어로졸 노출에 의하여 발생하며 발열, 기침, 폐기종이 동반된다.
 - ③ 금속열은 금속이 용융점 이상으로 가열될 때 형성되는 산화금속을 흠 형태로 흡입할 때 발생한다.
 - ④ 6가 크롬은 폐암과 비강암 유발인자로 작용한다.
99. 다음 중 사업장 역학연구의 신뢰도에 영향을 미치는 계통적 오류에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?
- ① 편견으로부터 나타난다.
 - ② 표본 수를 증가시킴으로써 오류를 제거할 수 있다.
 - ③ 연구를 반복하더라도 똑같은 결과의 오류를 가져오게 된다.
 - ④ 측정자의 편견, 측정기기의 문제성, 정보의 오류 등이 해당된다.
100. 생물학적 모니터링은 노출에 대한 것과 영향에 대한 것으로 구분된다. 다음 중 노출에 대한 생물학적 모니터링에 해당하는 것은 무엇인가?
- ① 일산화탄소-호기 중 일산화탄소
 - ② 카드뮴-소변 중 저분자량 단백질
 - ③ 납-적혈구 ZPP(zinc protoporphyrin)
 - ④ 납-FEP(free erythrocyte protopor- phyrin)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	②	①	③	③	①	④	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	③	②	②	③	④	①	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	③	①	④	②	②	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	②	②	④	④	④	③	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	③	②	④	②	④	①	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	②	①	①	③	②	③	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	③	③	①	③	②	①	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	②	④	②	④	②	③	③	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	②	①	②	②	②	④	①	④	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	④	④	②	④	③	③	①	②	①